

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 8 — Semana 8 · 28 de septiembre al 3
de octubre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 2.2: definición y propiedades de la radicación**
4. Simplificación de radicales y radicales semejantes
5. Producto y cociente de radicales
6. Ejercicios guiados, taller y cierre

Sesión de 3 horas. Hoy **no hay propiedades nuevas**: son las cinco de la sesión 7, escritas con el símbolo $\sqrt[n]{}$ en lugar de exponentes fraccionarios.

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 7 vimos las propiedades de la potenciación y el exponente fraccionario $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$.

La idea que gobierna toda la sesión

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

Radicación y potenciación son la misma operación. Cada vez que una propiedad de radicales no le salga, pásela a **exponente fraccionario** y use lo de la semana pasada.

Por qué existe la radicación

Porque la potenciación no es reversible con las operaciones que ya teníamos: si $x^2 = 49$, ninguna suma ni producto despeja x . Hacía falta una **operación inversa**.

2.2 Radicación y sus propiedades

Definición y existencia

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a \quad n \text{ es el } \textbf{índice}, \quad a \text{ el } \textbf{radicando}$$

Índice	Radizando	¿Existe en $\mathbb{R}$?
Par	Positivo	Sí, y hay dos : $\sqrt{25} = 5$ es la raíz principal (la positiva)
Par	Negativo	No : ningún real al cuadrado da negativo
Impar	Positivo	Sí, una sola: $\sqrt[3]{8} = 2$
Impar	Negativo	Sí, una sola: $\sqrt[3]{-8} = -2$

Dos detalles que valen puntos

(1) $\sqrt{25} = 5$, **no** ± 5 . El $\pm$ aparece al resolver $x^2 = 25$, que es otra cosa. (2) $\sqrt{a^2} = |a|$, **no** a : si $a = -3$, $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$.

Las propiedades, en las dos notaciones

Propiedad	Con radicales	Con exponentes
Raíz de un producto	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$	$(ab)^{1/n} = a^{1/n} b^{1/n}$
Raíz de un cociente	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^{1/n}$
Raíz de una potencia	$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	$a^{m/n}$
Raíz de una raíz	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$	$(a^{1/n})^{1/m} = a^{1/mn}$
Potencia de una raíz	$(\sqrt[n]{a})^n = a$	$(a^{1/n})^n = a$

La propiedad que NO existe

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Con $a = 9$ y $b = 16$: $\sqrt{25} = 5$, pero $3 + 4 = 7$. **La raíz se reparte sobre productos y cocientes, nunca sobre sumas.** Es el mismo error de las potencias, con otro disfraz.

Simplificar un radical: extraer factores

El procedimiento

1. Descomponer el radicando en factores primos.
2. Agrupar en potencias del **índice**.
3. Sacar cada grupo completo.

Numéricos

$$\sqrt{50} = \sqrt{5^2 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{2^3 3^2} = \sqrt{2^2 3^2 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$$

Con letras

$$\sqrt{48x^5} = \sqrt{2^4 \cdot 3 \cdot x^4 \cdot x}$$

$$= 2^2 x^2 \sqrt{3x} = 4x^2 \sqrt{3x}$$

Se supone $x \geq 0$ para que la raíz exista.

El truco para no equivocarse

En una raíz cuadrada se sacan los factores **de dos en dos**; en una cúbica, **de tres en tres**. Con exponentes: se divide el exponente entre el índice; **el cociente sale y el residuo se queda**. En x^5 con índice 2: $5 \div 2 = 2$ con residuo 1, luego sale x^2 y queda x adentro.

Suma y resta: solo entre radicales semejantes

Radicales semejantes

Son los que tienen **el mismo índice y el mismo radicando** después de simplificar. Solo esos se pueden sumar, y se suman **los coeficientes**, igual que $2x + 3x = 5x$.

Ejemplo guiado

$$2\sqrt{12} + 3\sqrt{27} - \sqrt{75}$$

Simplificar cada uno primero:

$$\begin{aligned}\sqrt{12} &= 2\sqrt{3} & \sqrt{27} &= 3\sqrt{3} & \sqrt{75} &= 5\sqrt{3} \\ &= 2(2\sqrt{3}) + 3(3\sqrt{3}) - 5\sqrt{3} &= 4\sqrt{3} + 9\sqrt{3} - 5\sqrt{3} &= 8\sqrt{3}\end{aligned}$$

Lo que hay que hacer antes de decidir

A primera vista $\sqrt{12}$, $\sqrt{27}$ y $\sqrt{75}$ no se parecen en nada. **Solo después de simplificar** se ve que los tres son múltiplos de $\sqrt{3}$. **Nunca decida si son semejantes antes de simplificar.**

Producto y cociente de radicales

Mismo índice

Se opera dentro de una sola raíz:

$$\sqrt{8} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt[3]{16} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{25} = 5$$

Distinto índice

Se pasa a exponentes y se busca denominador común:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^{1/2} \cdot 2^{1/3} = 2^{5/6} = \sqrt[6]{2^5}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$$

Por qué conviene la notación de exponentes

Con radicales de distinto índice no hay regla que memorizar: **se pasa todo a exponente fraccionario, se aplica $a^m a^n = a^{m+n}$ y se devuelve a radical.** Es un camino mecánico y sin excepciones.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (12 minutos)

Simplifique al máximo:

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. $\sqrt{180}$ | 2. $\sqrt{200} - \sqrt{18}$ | 3. $\sqrt[3]{54}$ | 4. $\sqrt[4]{81}$ |
| 5. $\sqrt{32x^3}$ | 6. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{6}$ | 7. $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ | 8. $\sqrt[3]{-8}$ |
| 9. $(\sqrt{7})^2$ | 10. $\sqrt{(-4)^2}$ | 11. $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$ | 12. $\sqrt{-9}$ |

Ejercicio 1 — solución

1	$6\sqrt{5}$	2	$7\sqrt{2}$	3	$3\sqrt[3]{2}$	4	3
5	$4x\sqrt{2x}$	6	$4\sqrt{3}$	7	5	8	-2
9	7	10	4	11	2	12	No existe en $\mathbb{R}$

Los cuatro que hay que discutir

2. $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ y $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$: son semejantes, luego $10\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$. 8. Índice **impar**: sí existe y da -2. 10. Da 4, no -4: $\sqrt{a^2} = |a|$. 12. Índice **par** con radicando negativo: **no existe en los reales**. Aparecerá en Cálculo, con los complejos.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (18 minutos)

Opere y simplifique:

1. $3\sqrt{20} + \sqrt{45} - 2\sqrt{80}$

2. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{15}$

3. $\frac{\sqrt[3]{108}}{\sqrt[3]{4}}$

4. $\sqrt{50a^4b^3}$

5. $(2\sqrt{3})^2$

6. $\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{5}$

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$\begin{aligned} 1) \quad & 3(2\sqrt{5}) + 3\sqrt{5} - 2(4\sqrt{5}) \\ &= 6\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 8\sqrt{5} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

$$2) \quad \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$$

$$3) \quad \sqrt[3]{27} = 3$$

Puntos 4 a 6

$$4) \quad \sqrt{5^2 \cdot 2 \cdot a^4 \cdot b^2 \cdot b} = 5a^2b\sqrt{2b}$$

$$5) \quad 2^2 (\sqrt{3})^2 = 4(3) = 12$$

$$6) \quad 5^{1/2} 5^{1/3} = 5^{5/6} = \sqrt[6]{5^5}$$

El punto 1, con detalle

$\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. Los tres se vuelven semejantes solo después de simplificar, y entonces la suma es trivial. Sin ese paso previo el ejercicio parece imposible.

Ejercicio 3 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. Simplifique: $\sqrt{98} + \sqrt{50} - \sqrt{8}$
2. Simplifique: $\sqrt{75x^3y^2}$ (con $x, y \geq 0$)
3. Opere: $(3\sqrt{2})(5\sqrt{6})$
4. Opere: $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$
5. La diagonal de un cuadrado de lado L mide $L\sqrt{2}$. Si el lado es 6 cm, ¿cuánto mide la diagonal? Deje la respuesta **exacta** y luego aproximada a dos decimales.
6. Encuentre el error: $\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 7$
7. ¿Verdadero o falso? $\sqrt{x^2} = x$ para todo real x .

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 4

1. $7\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$
2. $\sqrt{5^2 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot x \cdot y^2} = 5xy\sqrt{3x}$
3. $15\sqrt{12} = 15(2\sqrt{3}) = 30\sqrt{3}$
4. Diferencia de cuadrados: $5 - 3 = 2$

El punto 4 es un adelanto de la sesión 13 (productos notables) y es la clave de la racionalización con conjugado que veremos la próxima semana.

Puntos 5 a 7

5. $6\sqrt{2}$ cm exacto $\approx 8,49$ cm. La forma exacta es la que se entrega; la decimal solo si el problema pide una medida.
6. $\sqrt{25} = 5 \neq 7$. La raíz no se reparte sobre sumas.
7. Falso: $\sqrt{x^2} = |x|$. Con $x = -5$ da 5, no -5 .

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	Falso. Solo vale para productos y cocientes
$\sqrt{x^2} = x$	Es $ x $: la raíz principal nunca es negativa
$\sqrt{25} = \pm 5$	La raíz es 5; el $\pm$ aparece al resolver $x^2 = 25$
Sumar $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ como $\sqrt{5}$	No son semejantes: la suma se deja indicada
Decidir si son semejantes sin simplificar	$\sqrt{12}$ y $\sqrt{75}$ sí lo son, tras simplificar
Creer que $\sqrt[3]{-8}$ no existe	Con índice impar sí existe: -2

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$: radicación y potenciación son **la misma operación**.
- Índice par exige radicando ≥ 0 ; índice impar admite negativos.
- $\sqrt{a^2} = |a|$, y $\sqrt{25} = 5$ (no ± 5).
- Simplificar es **extraer factores** agrupados según el índice.
- Solo se suman radicales **semejantes**, y hay que simplificar antes de decidirlo.
- La raíz **nunca** se reparte sobre sumas ni restas.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 9 vemos **racionalización**: cómo quitar las raíces del denominador, con la diferencia de cuadrados del punto 4 de hoy como herramienta principal.

Ejercicios propuestos

1–8: simplificación. **9–14:** suma, producto y cociente. **15–20:** conceptos y aplicaciones.

1. $\sqrt{128}$
2. $\sqrt[3]{147}$
3. $\sqrt[3]{250}$
4. $\sqrt{162}$
5. $\sqrt{27a^5}$
6. $\sqrt{12x^2y^4}$
7. $\sqrt[3]{125}$
8. $\sqrt[3]{32}$
9. $\sqrt[3]{18} + \sqrt[3]{32}$
10. $5\sqrt{6} - 2\sqrt{24}$

11. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{10}$
12. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{72}}$
13. $(4\sqrt{5})^2$
14. $(\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})$
15. $\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[4]{3}$
16. $\sqrt[3]{\sqrt{16}}$
17. ¿Existe $\sqrt[6]{-64}$ en $\mathbb{R}$?
18. ¿Cuánto vale $\sqrt{(-7)^2}$?
19. La diagonal de un cuadrado de lado 9 cm
20. ¿Por qué $\sqrt{9 + 16} \neq 3 + 4$?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

$$\begin{aligned} 1. & \quad 8\sqrt{5} \\ 2. & \quad 5\sqrt{2} \\ 3. & \quad 3\sqrt{2} \\ 4. & \quad 3\sqrt{2} \\ 5. & \quad 3\sqrt{2} \\ 6. & \quad 2\sqrt{3} \\ 7. & \quad 5 \\ 8. & \quad 5 \\ 9. & \quad 5\sqrt{6} \pm 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2} \\ 10. & \quad 5\sqrt{6} \pm 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. & \quad \sqrt{60} = 2\sqrt{15} \\ 12. & \quad \sqrt{36} = 6 \\ 13. & \quad 16(5) = 80 \\ 14. & \quad 7(2) = 14 \\ 15. & \quad 3^{1/2} 3^{1/4} = 3^{3/4} = \sqrt[4]{27} \\ 16. & \quad 8\sqrt{16} = \sqrt{2} \\ 17. & \quad \text{No. Índice par con radicando negativo} \\ 18. & \quad 9\sqrt{2} \approx 12.73 \text{ cm} \\ 19. & \quad \text{Porque la raíz no se reparte sobre sumas: da 5, no 7} \\ 20. & \quad \end{aligned}$$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?